Manual de Usuario

Sistema de Gestión de Reservas Punto Cancha

Proyecto ABP, Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software, ISPC 2026

Equipo: Aballay, Candela · Benicio, Alvaro · Espeche, Brenda · Gaitán, Martín · Ronco, Dayana · Vilchez, Roxana

1. Introducción

Punto Cancha es una aplicación de escritorio para administrar las reservas del club: 2 canchas de fútbol 5 y 2 de fútbol 7. Permite registrar socios y canchas, reservar horarios sin superposiciones, registrar el pago de cada reserva y consultar información del club. Todos los datos se guardan en una base de datos MySQL, por lo que se conservan al cerrar el programa.

Este manual está dirigido al personal de recepción y administración del club.

2. Cómo iniciar el sistema

Requisitos: Python 3.10 o superior, MySQL 8.0 y la librería mysql-connector-python (`python -m pip install -r requirements.txt`).

Preparación de la base de datos (una sola vez). En MySQL Workbench, con el usuario root, ejecutar en este orden:

1. `punto_cancha_ddl.sql`: crea la base y las tablas (borra y recrea la base `punto_cancha`).
2. `datos_iniciales.sql`: carga los datos de prueba.
3. `roles_acceso.sql`: crea los roles y usuarios de la base de datos.

Inicio del programa. En la consola, dentro de la carpeta del proyecto (en Windows):

```
set "PC_DB_USER=recepcion_pc"
set "PC_DB_PASSWORD=<clave del usuario>"
python main.py
```

Si la conexión es correcta, se abre la ventana **Punto Cancha - Menú Principal**. Si no, aparece un cartel con el motivo y el programa se cierra.

3. Usuarios y permisos

El sistema se conecta a la base con un usuario que determina qué puede hacerse:

Usuario	Rol	Qué puede hacer
`admin_pc`	Administrador	Todo, incluida la eliminación de socios y canchas
`recepcion_pc`	Recepción	Consultar, dar de alta y modificar. No puede eliminar
`consulta_pc`	Consulta	Solo consultar

Si se intenta una operación sin permiso, el sistema muestra: *"Su usuario de base de datos no tiene permiso para realizar esta operación."*

4. Menú principal

Desde el menú se accede a cada módulo: **Socios**, **Canchas**, **Reservas**, **Modos de pago**, **Disponibilidad**, **Reservas por cancha** y **Consultas con JOIN**. El botón **Cerrar aplicación** pide confirmación antes de salir. En todas las ventanas, **Volver** regresa al menú.

5. Socios

Muestra la lista de socios y un formulario con DNI, Nombre, Apellido, Teléfono y Email.

- **Alta:** completar todos los campos y hacer clic en **Nuevo**.
- **Modificar:** seleccionar un socio de la lista, cambiar los datos en el formulario y hacer clic en **Modificar**.
- **Eliminar:** seleccionar un socio y hacer clic en **Eliminar**. El sistema pide confirmación mostrando el nombre y el DNI.
- **Limpiar:** vacía el formulario.

Reglas: el DNI debe tener 7 u 8 dígitos y no puede repetirse; el email tampoco. No se puede eliminar un socio que tenga reservas registradas.

6. Canchas

Cada cancha tiene un **Número** (entero positivo), un **Tipo** (Fútbol 5 o Fútbol 7) y un **Estado** (Disponible, Mantenimiento o Inactiva).

- **Alta, modificación y baja:** igual que en Socios, con los botones **Nueva**, **Modificar** y **Eliminar** (con confirmación).
- Una cancha en **Mantenimiento** o **Inactiva** no admite reservas nuevas.
- No se puede eliminar una cancha que tenga reservas. En ese caso conviene cambiar su estado a Inactiva.

7. Reservas

La lista muestra número, socio, cancha, fecha, horario, modo de pago y estado (Reservada o Cancelada).

Nueva reserva. Hacer clic en **Nueva reserva** y completar: Socio, Cancha, Fecha (DD/MM/AAAA), Hora inicio y Hora fin (HH:MM) y Modo de pago. Con **Verificar disponibilidad** se comprueba que el horario esté libre. Luego, **Reservar** guarda la reserva y registra su pago.

- El **total** se calcula automáticamente según el tipo de cancha y la duración.
- Una reserva no puede superponerse con otra vigente de la misma cancha. Dos reservas consecutivas (una termina a las 19:00 y otra empieza a las 19:00) sí están permitidas.
- Si el horario está ocupado, aparece el aviso *"La cancha está ocupada"*.

Otras acciones (seleccionar primero una reserva de la lista):

- **Modificar:** cambia socio, cancha, fecha, horario o modo de pago. No se puede modificar una reserva cancelada.
- **Cancelar Reserva:** pide confirmación mostrando los datos de la reserva. La reserva no se borra: pasa a estado *Cancelada* y libera el horario.
- **Filtrar:** permite buscar por Socio (DNI), Cancha y Fecha (tildando *Usar fecha*).
- **Detalle:** muestra los datos completos de la reserva y del socio.
- **Comprobante:** muestra un comprobante de la reserva, con opción **Imprimir**.

8. Modos de pago

Pantalla informativa con los modos disponibles: Efectivo, Transferencia y Tarjeta. Cada reserva utiliza un único modo de pago.

9. Disponibilidad

Ingresar **Fecha**, **Inicio** y **Fin** y hacer clic en **Consultar**. La tabla indica, para cada cancha, su estado y si está disponible (**Sí** o **No**) en ese horario.

10. Reservas por cancha

Al hacer clic en **Consultar**, se muestra la cantidad de reservas vigentes de cada cancha, junto con su tipo y estado.

11. Consultas con JOIN

Reúne información de varias tablas en tres pestañas:

Pestaña	Qué muestra
Detalle de reservas	Cada reserva con el nombre del socio, la cancha, el tipo, el total y el modo de pago
Pendientes de pago	Reservas vigentes que todavía no tienen pago registrado
Resumen por socio	Cantidad de reservas vigentes y total pagado por cada socio

Actualizar vuelve a leer los datos y **Ver SQL** muestra la sentencia de la pestaña activa.

12. Mensajes frecuentes

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
La cancha está ocupada	El horario se superpone con otra reserva, o la cancha no está disponible	Elegir otro horario u otra cancha
El DNI debe tener 7 u 8 dígitos	DNI con formato incorrecto	Corregir el DNI
Ya existe un socio con ese DNI	DNI o email repetido	Verificar que el socio no esté cargado
No se puede eliminar: el registro tiene reservas asociadas	La baja está bloqueada por reservas existentes	Cancelar la reserva o marcar la cancha como Inactiva
Su usuario de base de datos no tiene permiso	El usuario de conexión no tiene ese permiso	Ingresar con un usuario con más permisos (por ejemplo, `admin_pc`)
No se pudo conectar a la base de datos	MySQL apagado o datos de conexión incorrectos	Verificar que MySQL esté encendido y las variables de conexión